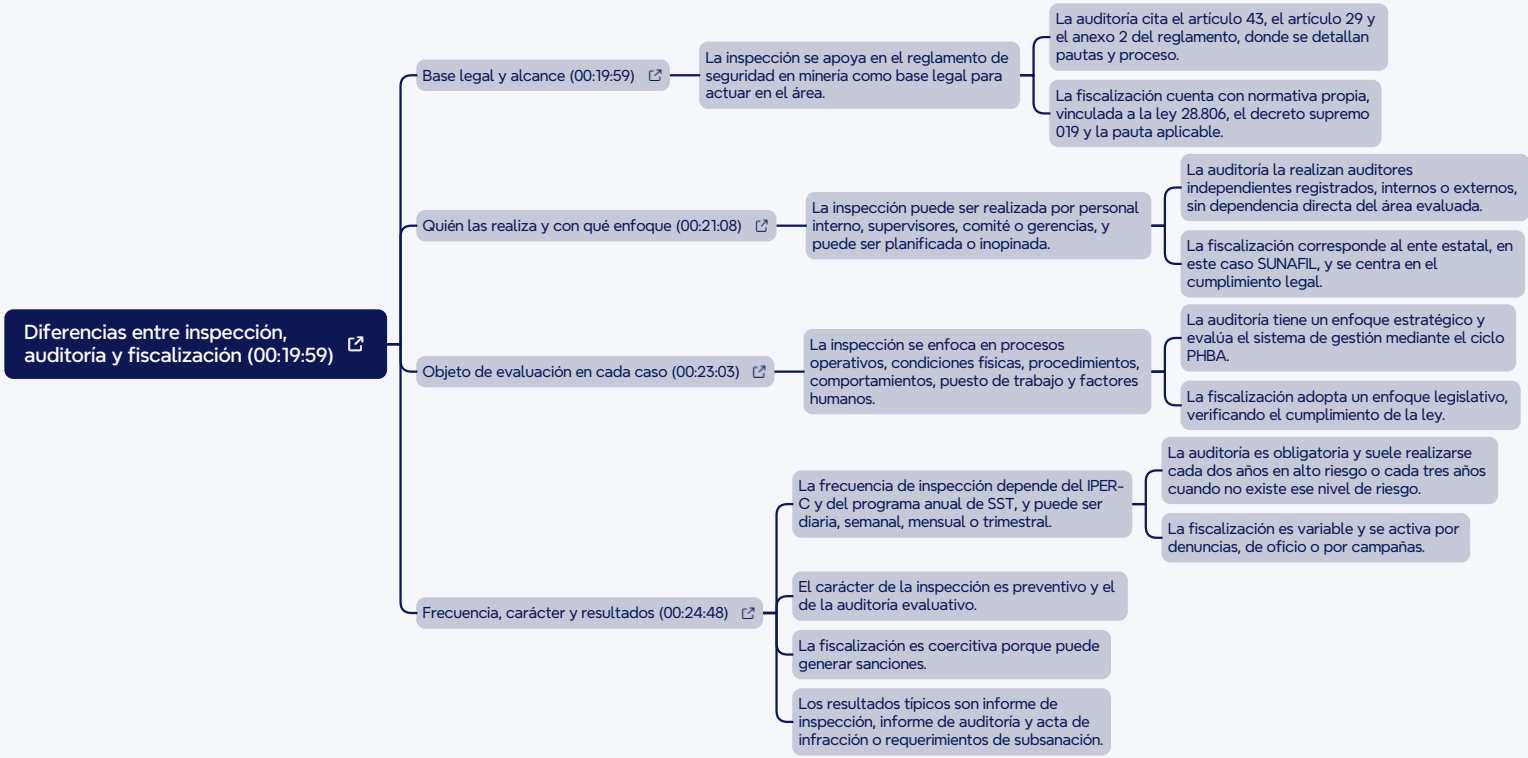
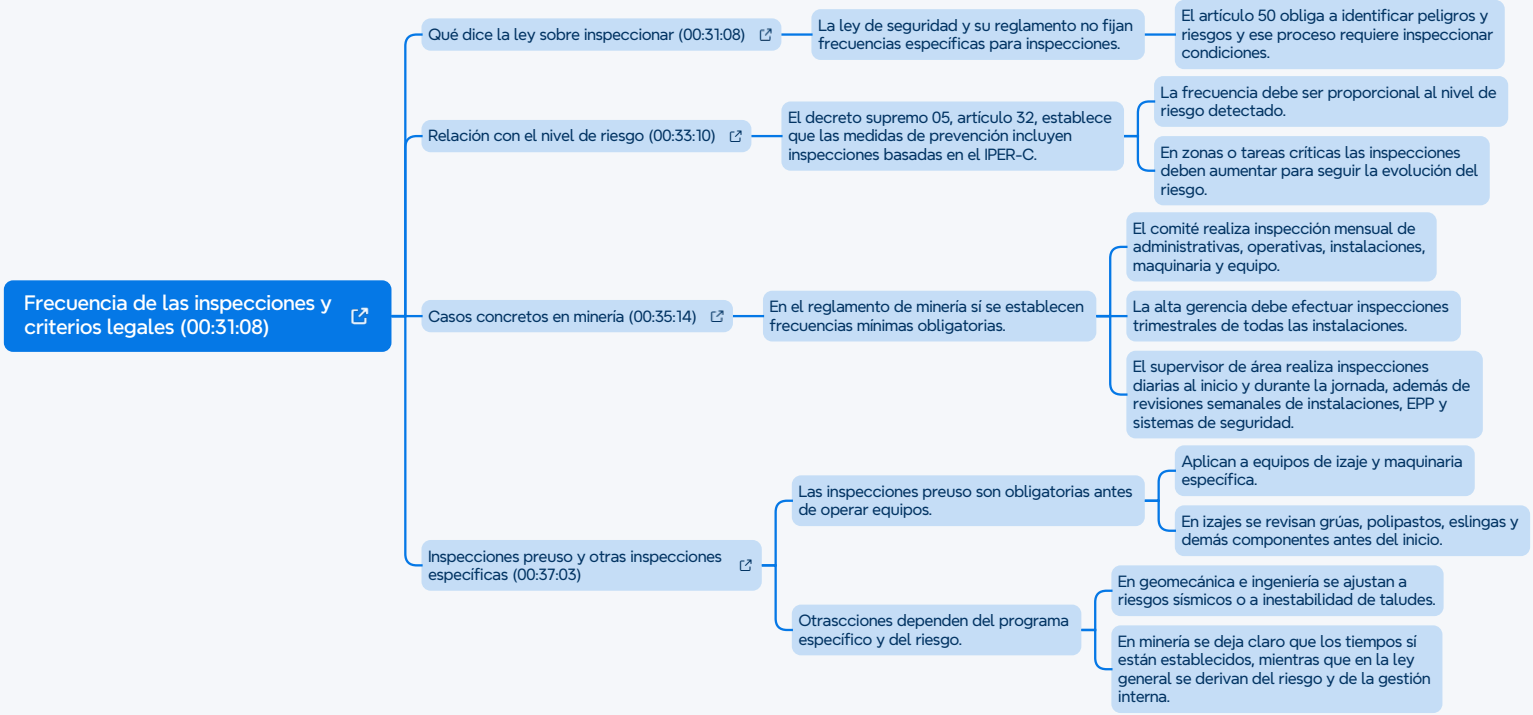
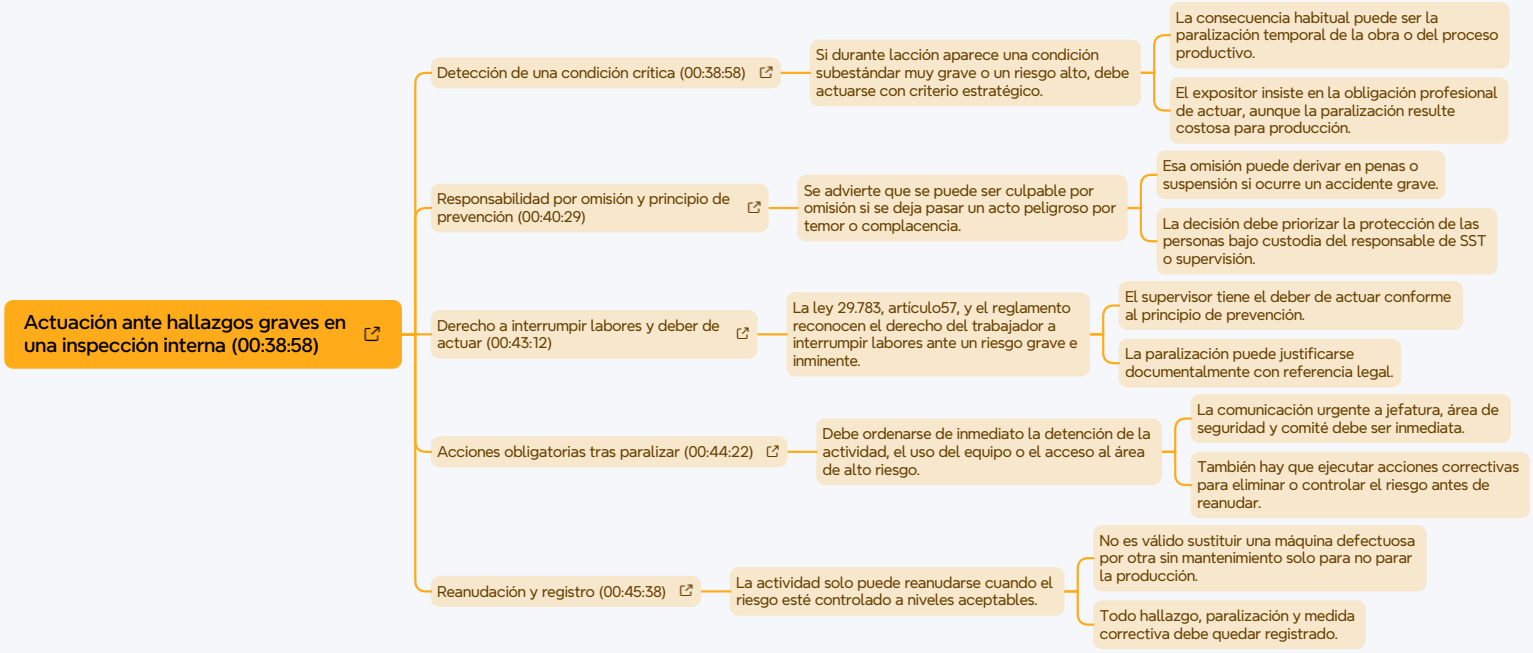
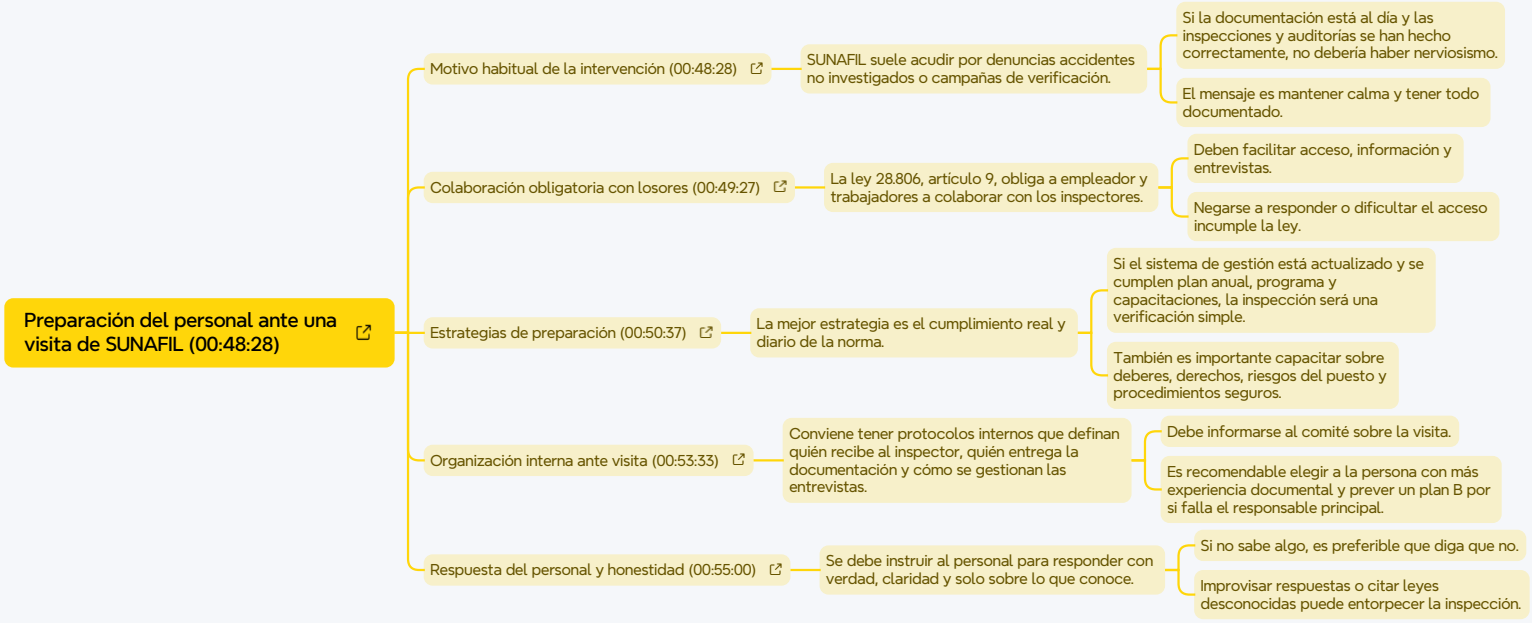
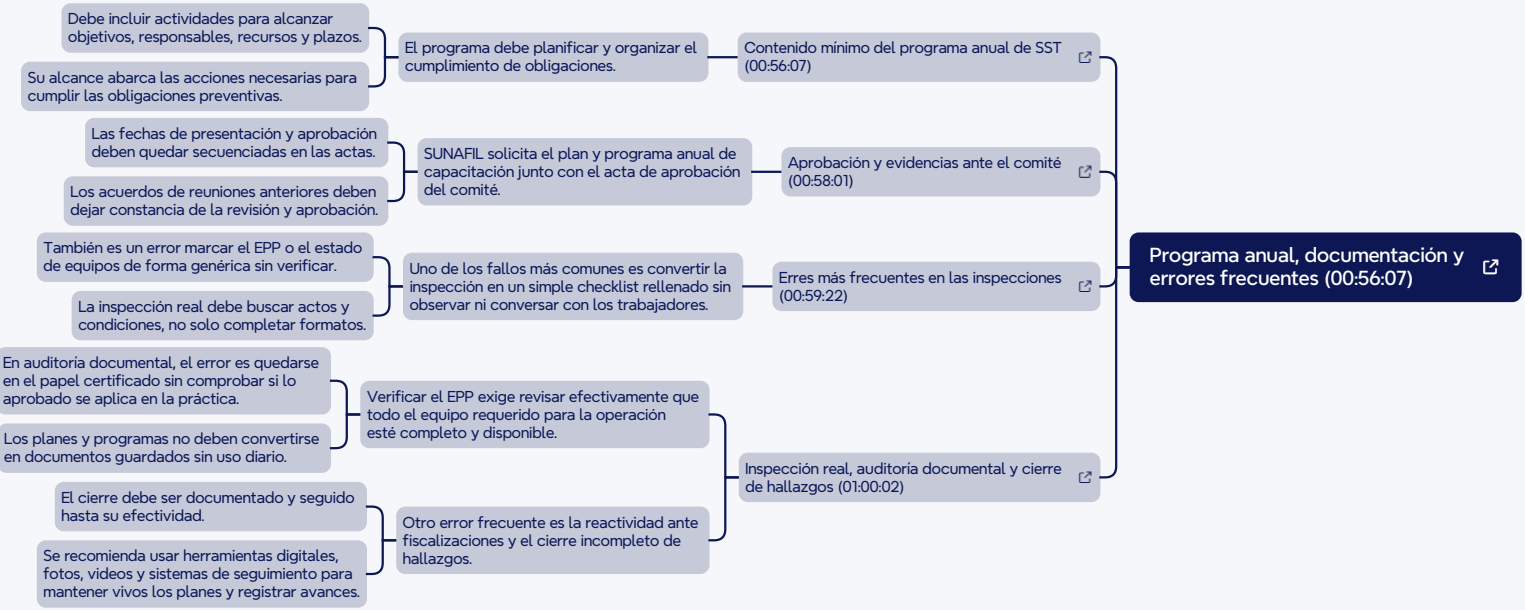

CLASE 23: APLICACIÓN PRÁCTICA Y ZONA DE PREGUNTAS - 2DA PARTE
Alineamiento de procesos con la responsabilidad humana, aprendizaje continuo y conclusiones finales (02:05:47)
Enfoque 4.0 y cierre de la capacitación (02:00:02)
Plan de respuesta ante emergencias (01:47:37)
Garantía de calidad de la información, análisis de causas, lecciones aprendidas y buenas prácticas (01:28:23)
Investigación de incidentes y accidentes (01:11:00)
Diferencias entre inspección, auditoría y fiscalización (00:19:59)
Frecuencia de las inspecciones y criterios legales (00:31:08)
Actuación ante hallazgos graves en una inspección interna (00:38:58)
Preparación del personal ante una visita de SUNAFIL (00:48:28)
Programa anual, documentación y errores frecuentes (00:56:07)

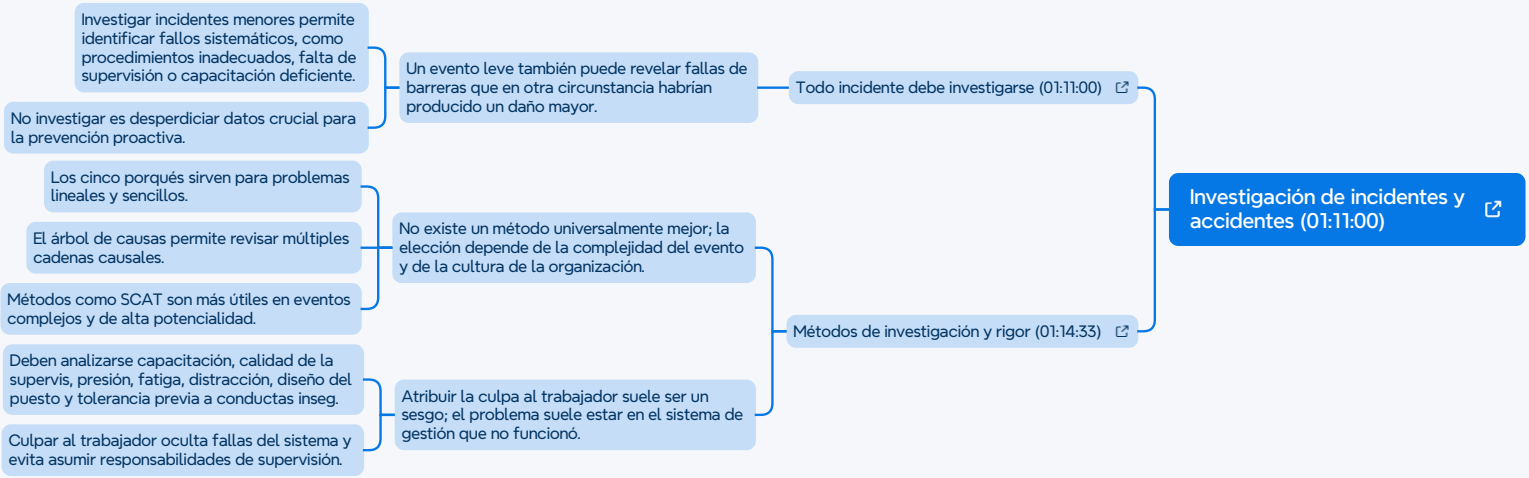

Diferencias entre inspección, auditoría y fiscalización (00:19:59)
Base legal y alcance (00:19:59)
La inspección se apoya en el reglamento de seguridad en minería como base legal para actuar en el área.
La auditoría cita el artículo 43, el artículo 29 y el anexo 2 del reglamento, donde se detallan pautas y proceso.
La fiscalización cuenta con normativa propia, vinculada a la ley 28.806, el decreto supremo 019 y la pauta aplicable.
Quién las realiza y con qué enfoque (00:21:08)
La inspección puede ser realizada por personal interno, supervisores, comité o gerencias, y puede ser planificada o inopinada.
La auditoría la realizan auditores independientes registrados, internos o externos, sin dependencia directa del área evaluada.
La fiscalización corresponde al ente estatal, en este caso SUNAFIL, y se centra en el cumplimiento legal.
Objeto de evaluación en cada caso (00:23:03)
La inspección se enfoca en procesos operativos, condiciones físicas, procedimientos, comportamientos, puesto de trabajo y factores humanos.
La auditoría tiene un enfoque estratégico y evalúa el sistema de gestión mediante el ciclo PHBA.
La fiscalización adopta un enfoque legislativo, verificando el cumplimiento de la ley.
Frecuencia, carácter y resultados (00:24:48)
La frecuencia de inspección depende del IPER-C y del programa anual de SST, y puede ser diaria, semanal, mensual o trimestral.
La auditoría es obligatoria y suele realizarse cada dos años en alto riesgo o cada tres años cuando no existe ese nivel de riesgo.
La fiscalización es variable y se activa por denuncias, de oficio o por campañas.
El carácter de la inspección es preventivo y el de la auditoría evaluativo.
La fiscalización es coercitiva porque puede generar sanciones.
Los resultados típicos son informe de inspección, informe de auditoría y acta de infracción o requerimientos de subsanación.

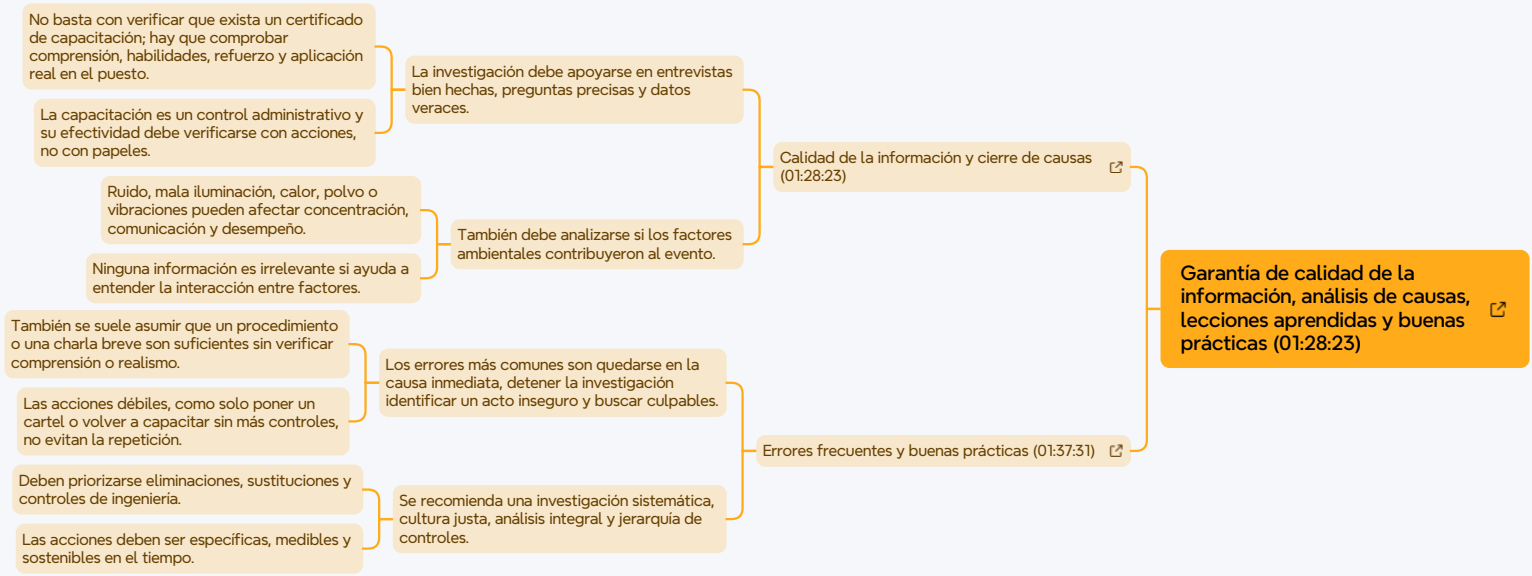

Frecuencia de las inspecciones y criterios legales (00:31:08)
Qué dice la ley sobre inspeccionar (00:31:08)
La ley de seguridad y su reglamento no fijan frecuencias específicas para inspecciones.
El artículo 50 obliga a identificar peligros y riesgos y ese proceso requiere inspeccionar condiciones.
Relación con el nivel de riesgo (00:33:10)
El decreto supremo 05, artículo 32, establece que las medidas de prevención incluyen inspecciones basadas en el IPER-C.
La frecuencia debe ser proporcional al nivel de riesgo detectado.
En zonas o tareas críticas las inspecciones deben aumentar para seguir la evolución del riesgo.
Casos concretos en minería (00:35:14)
En el reglamento de minería sí se establecen frecuencias mínimas obligatorias.
El comité realiza inspección mensual de administrativas, operativas, instalaciones, maquinaria y equipo.
La alta gerencia debe efectuar inspecciones trimestrales de todas las instalaciones.
El supervisor de área realiza inspecciones diarias al inicio y durante la jornada, además de revisiones semanales de instalaciones, EPP y sistemas de seguridad.
Inspecciones preuso y otras inspecciones específicas (00:37:03)
Las inspecciones preuso son obligatorias antes de operar equipos.
Aplican a equipos de izaje y maquinaria específica.
En izajes se revisan grúas, polipastos, eslingas y demás componentes antes del inicio.
Otrascciones dependen del programa específico y del riesgo.
En geomecánica e ingeniería se ajustan a riesgos sísmicos o a inestabilidad de taludes.
En minería se deja claro que los tiempos sí están establecidos, mientras que en la ley general se derivan del riesgo y de la gestión interna.

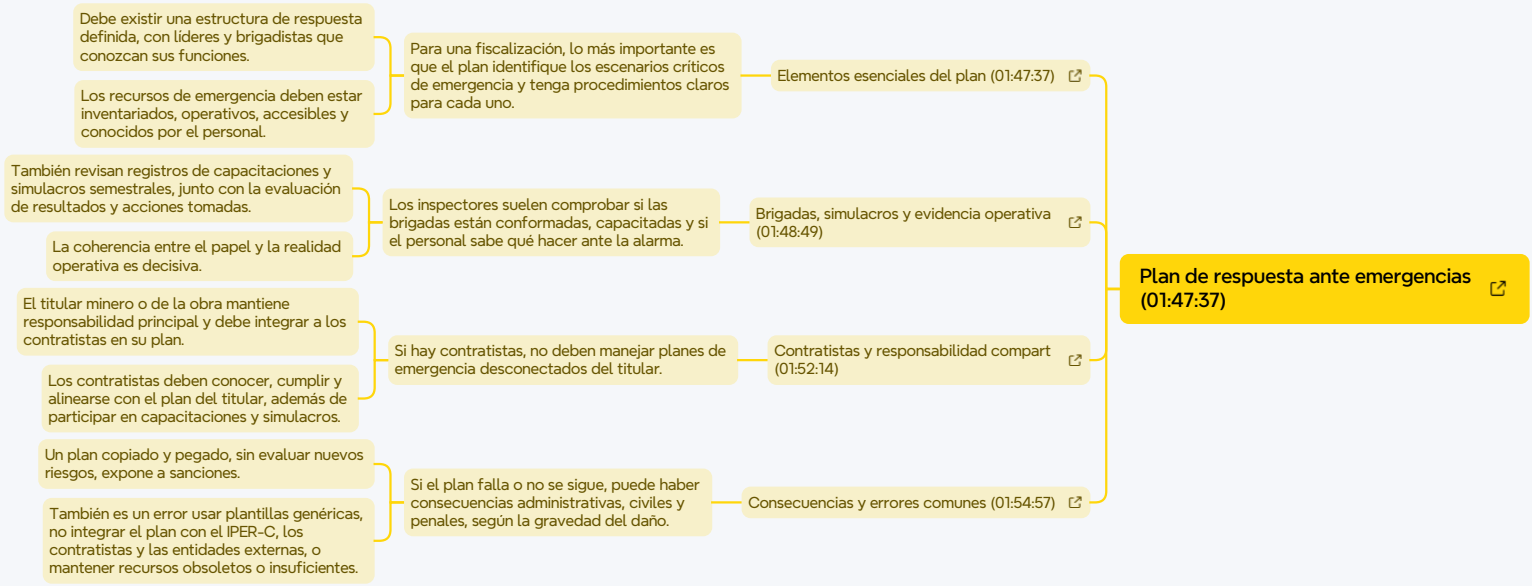

Actuación ante hallazgos graves en una inspección interna (00:38:58)
Detección de una condición crítica (00:38:58)
Si durante lacción aparece una condición subestándar muy grave o un riesgo alto, debe actuarse con criterio estratégico.
La consecuencia habitual puede ser la paralización temporal de la obra o del proceso productivo.
El expositor insiste en la obligación profesional de actuar, aunque la paralización resulte costosa para producción.
Responsabilidad por omisión y principio de prevención (00:40:29)
Se advierte que se puede ser culpable por omisión si se deja pasar un acto peligroso por temor o complacencia.
Esa omisión puede derivar en penas o suspensión si ocurre un accidente grave.
La decisión debe priorizar la protección de las personas bajo custodia del responsable de SST o supervisión.
Derecho a interrumpir labores y deber de actuar (00:43:12)
La ley 29.783, artículo57, y el reglamento reconocen el derecho del trabajador a interrumpir labores ante un riesgo grave e inminente.
El supervisor tiene el deber de actuar conforme al principio de prevención.
La paralización puede justificarse documentalmente con referencia legal.
Acciones obligatorias tras paralizar (00:44:22)
Debe ordenarse de inmediato la detención de la actividad, el uso del equipo o el acceso al área de alto riesgo.
La comunicación urgente a jefatura, área de seguridad y comité debe ser inmediata.
También hay que ejecutar acciones correctivas para eliminar o controlar el riesgo antes de reanudar.
Reanudación y registro (00:45:38)
La actividad solo puede reanudarse cuando el riesgo esté controlado a niveles aceptables.
No es válido sustituir una máquina defectuosa por otra sin mantenimiento solo para no parar la producción.
Todo hallazgo, paralización y medida correctiva debe quedar registrado.

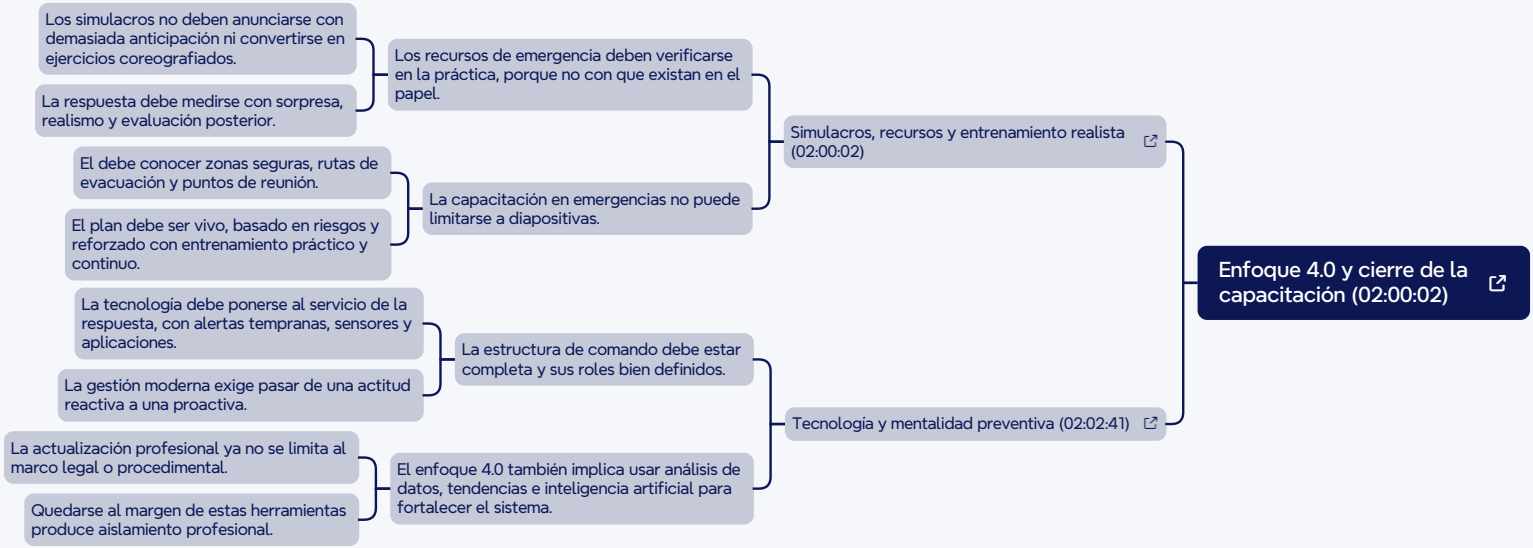

Preparación del personal ante una visita de SUNAFIL (00:48:28)
Motivo habitual de la intervención (00:48:28)
SUNAFIL suele acudir por denuncias accidentes no investigados o campañas de verificación.
Si la documentación está al día y las inspecciones y auditorías se han hecho correctamente, no debería haber nerviosismo.
El mensaje es mantener calma y tener todo documentado.
Colaboración obligatoria con losores (00:49:27)
La ley 28.806, artículo 9, obliga a empleador y trabajadores a colaborar con los inspectores.
Deben facilitar acceso, información y entrevistas.
Negarse a responder o dificultar el acceso incumple la ley.
Estrategias de preparación (00:50:37)
La mejor estrategia es el cumplimiento real y diario de la norma.
Si el sistema de gestión está actualizado y se cumplen plan anual, programa y capacitaciones, la inspección será una verificación simple.
También es importante capacitar sobre deberes, derechos, riesgos del puesto y procedimientos seguros.
Organización interna ante visita (00:53:33)
Conviene tener protocolos internos que definan quién recibe al inspector, quién entrega la documentación y cómo se gestionan las entrevistas.
Debe informarse al comité sobre la visita.
Es recomendable elegir a la persona con más experiencia documental y prever un plan B por si falla el responsable principal.
Respuesta del personal y honestidad (00:55:00)
Se debe instruir al personal para responder con verdad, claridad y solo sobre lo que conoce.
Si no sabe algo, es preferible que diga que no.
Improvisar respuestas o citar leyes desconocidas puede entorpecer la inspección.

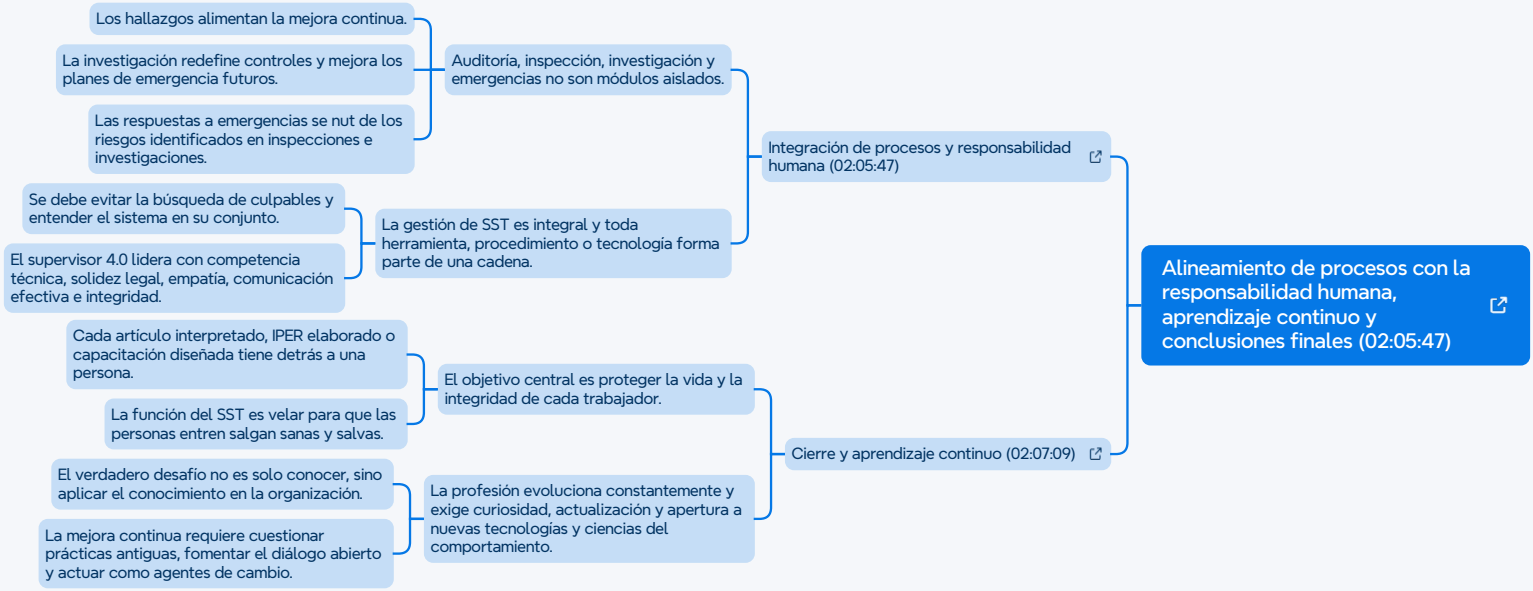

Programa anual, documentación y errores frecuentes (00:56:07)
Contenido mínimo del programa anual de SST (00:56:07)
El programa debe planificar y organizar el cumplimiento de obligaciones.
Debe incluir actividades para alcanzar objetivos, responsables, recursos y plazos.
Su alcance abarca las acciones necesarias para cumplir las obligaciones preventivas.
Aprobación y evidencias ante el comité (00:58:01)
SUNAFIL solicita el plan y programa anual de capacitación junto con el acta de aprobación del comité.
Las fechas de presentación y aprobación deben quedar secuenciadas en las actas.
Los acuerdos de reuniones anteriores deben dejar constancia de la revisión y aprobación.
Erres más frecuentes en las inspecciones (00:59:22)
Uno de los fallos más comunes es convertir la inspección en un simple checklist rellenado sin observar ni conversar con los trabajadores.
También es un error marcar el EPP o el estado de equipos de forma genérica sin verificar.
La inspección real debe buscar actos y condiciones, no solo completar formatos.
Inspección real, auditoría documental y cierre de hallazgos (01:00:02)
Verificar el EPP exige revisar efectivamente que todo el equipo requerido para la operación esté completo y disponible.
En auditoría documental, el error es quedarse en el papel certificado sin comprobar si lo aprobado se aplica en la práctica.
Los planes y programas no deben convertirse en documentos guardados sin uso diario.
Otro error frecuente es la reactividad ante fiscalizaciones y el cierre incompleto de hallazgos.
El cierre debe ser documentado y seguido hasta su efectividad.
Se recomienda usar herramientas digitales, fotos, videos y sistemas de seguimiento para mantener vivos los planes y registrar avances.


Investigación de incidentes y accidentes (01:11:00)
Todo incidente debe investigarse (01:11:00)
Un evento leve también puede revelar fallas de barreras que en otra circunstancia habrían producido un daño mayor.
Investigar incidentes menores permite identificar fallos sistemáticos, como procedimientos inadecuados, falta de supervisión o capacitación deficiente.
No investigar es desperdiciar datos crucial para la prevención proactiva.
Métodos de investigación y rigor (01:14:33)
No existe un método universalmente mejor; la elección depende de la complejidad del evento y de la cultura de la organización.
Los cinco porqués sirven para problemas lineales y sencillos.
El árbol de causas permite revisar múltiples cadenas causales.
Métodos como SCAT son más útiles en eventos complejos y de alta potencialidad.
Atribuir la culpa al trabajador suele ser un sesgo; el problema suele estar en el sistema de gestión que no funcionó.
Deben analizarse capacitación, calidad de la supervis, presión, fatiga, distracción, diseño del puesto y tolerancia previa a conductas inseg.
Culpar al trabajador oculta fallas del sistema y evita asumir responsabilidades de supervisión.


Garantía de calidad de la información, análisis de causas, lecciones aprendidas y buenas prácticas (01:28:23)
Calidad de la información y cierre de causas (01:28:23)
La investigación debe apoyarse en entrevistas bien hechas, preguntas precisas y datos veraces.
No basta con verificar que exista un certificado de capacitación; hay que comprobar comprensión, habilidades, refuerzo y aplicación real en el puesto.
La capacitación es un control administrativo y su efectividad debe verificarse con acciones, no con papeles.
También debe analizarse si los factores ambientales contribuyeron al evento.
Ruido, mala iluminación, calor, polvo o vibraciones pueden afectar concentración, comunicación y desempeño.
Ninguna información es irrelevante si ayuda a entender la interacción entre factores.
Errores frecuentes y buenas prácticas (01:37:31)
Los errores más comunes son quedarse en la causa inmediata, detener la investigación identificar un acto inseguro y buscar culpables.
También se suele asumir que un procedimiento o una charla breve son suficientes sin verificar comprensión o realismo.
Las acciones débiles, como solo poner un cartel o volver a capacitar sin más controles, no evitan la repetición.
Se recomienda una investigación sistemática, cultura justa, análisis integral y jerarquía de controles.
Deben priorizarse eliminaciones, sustituciones y controles de ingeniería.
Las acciones deben ser específicas, medibles y sostenibles en el tiempo.


Plan de respuesta ante emergencias (01:47:37)
Elementos esenciales del plan (01:47:37)
Para una fiscalización, lo más importante es que el plan identifique los escenarios críticos de emergencia y tenga procedimientos claros para cada uno.
Debe existir una estructura de respuesta definida, con líderes y brigadistas que conozcan sus funciones.
Los recursos de emergencia deben estar inventariados, operativos, accesibles y conocidos por el personal.
Brigadas, simulacros y evidencia operativa (01:48:49)
Los inspectores suelen comprobar si las brigadas están conformadas, capacitadas y si el personal sabe qué hacer ante la alarma.
También revisan registros de capacitaciones y simulacros semestrales, junto con la evaluación de resultados y acciones tomadas.
La coherencia entre el papel y la realidad operativa es decisiva.
Contratistas y responsabilidad compart (01:52:14)
Si hay contratistas, no deben manejar planes de emergencia desconectados del titular.
El titular minero o de la obra mantiene responsabilidad principal y debe integrar a los contratistas en su plan.
Los contratistas deben conocer, cumplir y alinearse con el plan del titular, además de participar en capacitaciones y simulacros.
Consecuencias y errores comunes (01:54:57)
Si el plan falla o no se sigue, puede haber consecuencias administrativas, civiles y penales, según la gravedad del daño.
Un plan copiado y pegado, sin evaluar nuevos riesgos, expone a sanciones.
También es un error usar plantillas genéricas, no integrar el plan con el IPER-C, los contratistas y las entidades externas, o mantener recursos obsoletos o insuficientes.


Enfoque 4.0 y cierre de la capacitación (02:00:02)
Simulacros, recursos y entrenamiento realista (02:00:02)
Los recursos de emergencia deben verificarse en la práctica, porque no con que existan en el papel.
Los simulacros no deben anunciarse con demasiada anticipación ni convertirse en ejercicios coreografiados.
La respuesta debe medirse con sorpresa, realismo y evaluación posterior.
La capacitación en emergencias no puede limitarse a diapositivas.
El debe conocer zonas seguras, rutas de evacuación y puntos de reunión.
El plan debe ser vivo, basado en riesgos y reforzado con entrenamiento práctico y continuo.
Tecnología y mentalidad preventiva (02:02:41)
La estructura de comando debe estar completa y sus roles bien definidos.
La tecnología debe ponerse al servicio de la respuesta, con alertas tempranas, sensores y aplicaciones.
La gestión moderna exige pasar de una actitud reactiva a una proactiva.
El enfoque 4.0 también implica usar análisis de datos, tendencias e inteligencia artificial para fortalecer el sistema.
La actualización profesional ya no se limita al marco legal o procedimental.
Quedarse al margen de estas herramientas produce aislamiento profesional.


Alineamiento de procesos con la responsabilidad humana, aprendizaje continuo y conclusiones finales (02:05:47)
Integración de procesos y responsabilidad humana (02:05:47)
Auditoría, inspección, investigación y emergencias no son módulos aislados.
Los hallazgos alimentan la mejora continua.
La investigación redefine controles y mejora los planes de emergencia futuros.
Las respuestas a emergencias se nut de los riesgos identificados en inspecciones e investigaciones.
La gestión de SST es integral y toda herramienta, procedimiento o tecnología forma parte de una cadena.
Se debe evitar la búsqueda de culpables y entender el sistema en su conjunto.
El supervisor 4.0 lidera con competencia técnica, solidez legal, empatía, comunicación efectiva e integridad.
Cierre y aprendizaje continuo (02:07:09)
El objetivo central es proteger la vida y la integridad de cada trabajador.
Cada artículo interpretado, IPER elaborado o capacitación diseñada tiene detrás a una persona.
La función del SST es velar para que las personas entren salgan sanas y salvas.
La profesión evoluciona constantemente y exige curiosidad, actualización y apertura a nuevas tecnologías y ciencias del comportamiento.
El verdadero desafío no es solo conocer, sino aplicar el conocimiento en la organización.
La mejora continua requiere cuestionar prácticas antiguas, fomentar el diálogo abierto y actuar como agentes de cambio.